

---

# Семантический варп: завершение, обусловленное происхождением свидетельств, в коллективной памяти

---

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

## Abstract

**Задача.** В коллективной памяти для многоагентной навигации агент может принять обязательство по цели — и достичь её, — ни разу её не наблюдая: все подтверждающие свидетельства пришли от соседей. Народная культура называет это навигацией по чужой песне; мы называем это *семантическим варпом* (semantic warp). Метрики, учитывающие только успех, и даже постадийные метрики этого не видят, поскольку ни одна существующая методика оценки не обуславливает завершение (completion) *происхождением* (provenance) свидетельств, стоящих за принятым обязательством. **Подход.** Мы определяем событие варпа  $W_\theta^* := M^* \wedge (\varphi \geq \theta)$ , где чужеродность (foreignness)  $\varphi$  — это доля соседей в массе свидетельств, *взятая в тех же весах, которыми слияние отбирало кандидата*, и зафиксированная в момент лока (lock). Варп — не пятая стадия Q/R/M/C, а аннотация, расщепляющая  $P(C^*|M^*)$  на страты по происхождению. Поскольку символичные слияния разлагаются по источникам, мы получаем (i) контрфактическую атрибуцию ценности варпа через детерминированный повтор с маскированием чужих свидетельств, (ii) *закон варп-дистанции* в замкнутой форме, выведенный из правил доверие  $\times$  устаревание ( $\text{trust} \times \text{staleness}$ ), и (iii) децентрализованный протокол *Warp Drive* (оптимистичный лок + резервация + анти- $M^*$ -откат) для патологии варп-коллизий. **Результаты.** На развёртке дефицита из 2,400 эпизодов сырые варп-локи почти никогда не завершаются напрямую ( $P(C^*|W^*) = 0.004\text{--}0.020$  против  $0.22\text{--}0.41$  для собственных локов; доверительные интервалы не пересекаются), однако чужие свидетельства всё же несут ценность как транспорт: до 51% завершений собственных локов — это варп-ассистированные цепочки. Закон дистанции предсказывает горизонты формирования намерения с точностью до такта, включая отложенную проверку 6/6 с предсказаниями, зарегистрированными до исполнения. Warp Drive разворачивает компромисс: доля успеха растёт при каждой каденции (cadence) с непересекающимися интервалами, и быстрый обмен с протоколом обходит лучший базовый вариант с фиксированной каденцией ( $0.614\text{--}0.620$  против  $0.583$ ). Строгий межсессионный и межагентный варп воспроизведён на LLM-субстрате (10/10 планировок против 0/10 без чужой памяти). **Утверждение.** Мы утверждаем, что коллективную память следует оценивать не только по тому, что агент извлекает, но и по тому, *чьё свидетельство вызвало его обязательство и при каком времени и координационном контракте* это свидетельство остаётся применимым. **Тезис.** Ценность коллективной памяти состоит не в самой информации, а в *провенансе, горизонте допустимости и координационном контракте*, прикреплённых к ней. **Границы.** Сеточные субстраты и одна небольшая текстовая

## 40 1 Введение

41 В культурах песенных троп путник, знающий песню, способен пересечь местность, которой  
42 никогда не видел: навигационная компетентность передаётся без физического посещения.  
43 Многоагентные системы с общей памятью совершают тот же акт постоянно — агент принимает  
44 обязательство по источнику воды, целевой области или расположению инструмента, известным  
45 лишь из широковебательной рассылки соседа, — однако ни одна стандартная методика оценки  
46 не отличает этот акт от обычной навигации по памяти. Метрики успеха агрегируют поверх  
47 него; постадийная диагностика вроде Q/R/M/C считает обязательство ( $M^*$ ) и завершение ( $C^*$ ),  
48 но не то, *чем* свидетельства их подкрепили.

49 Эта статья делает такой акт полноправным измеряемым событием. *Семантический варп*  $W^*$   
50 — это материализация цели, масса подтверждающих свидетельств которой (почти) целиком  
51 чужеродна, а *завершение варпа*  $P(C^*|W^*)$  спрашивает, доводит ли чужая песня действительно  
52 до места. Три свойства символической коллективной памяти делают конструкцию строгой, и ни  
53 одно из них не выполняется для непрозрачных векторных памяти:

- 54 1. **Слияния разлагаются по источникам.** Чужеродность  $\varphi \in [0, 1]$  вычисляется из тех  
55 же по-источниковых весов (доверие, устаревание, поддержка), которыми само слияние  
56 ранжировало кандидата — это прочтение решения, а не новая эвристика.
- 57 2. **Повторы детерминированы.** Повторный прогон эпизода с маскированием чужих вкладов  
58 на этапе слияния даёт *контрфактический* выигрыш варпа для каждого эпизода, а не  
59 корреляцию.
- 60 3. **Правила обмена имеют замкнутую форму.** Затухание доверия и устаревания влечёт  
61 *закон варп-дистанции*: явный горизонт, за которым чужие свидетельства уже не могут  
62 формировать намерение — фальсифицируемый и фальсифицируемо различный у разных  
63 архитектур.

64 Наши измерения затем вынуждают переосмысление. Сырой варп почти бесполезен в точке  
65 завершения: при дефиците варп-локи завершаются на порядок реже, чем локи на собственных  
66 свидетельствах (§4), потому что одновременные получатели одной и той же рассылки сорев-  
67 нуются за одну цель, и большинство обречено проиграть. Однако те же чужие свидетельства  
68 доказуемо ценны как *транспорт*: до половины всех завершений на собственных свидетельствах  
69 — это цепочки, начавшиеся с провалившегося варп-лока, который довёз агента до зоны самопод-  
70 тверждения (§4.1). А лёгкий децентрализованный контракт — резервация, подсаженная на уже  
71 существующую рассылку, плюс анти- $M^*$ -откат в духе симуляций Time Warp Jefferson (1985)  
72 — возвращает то, что теряет сырой варп: с протоколом *быстрый* обмен становится лучшим  
73 режимом по безусловной доле успеха (§6). Отсюда тезис в одном предложении: **ценность**  
74 **коллективной памяти — не информация, а координационный контракт, прикреплённый**  
75 **к информации.**

### 76 Вклад работы.

- 77 1. Первая метрика завершения, обусловленная происхождением свидетельств, для кол-  
78 лективной памяти:  $W_\theta^*$ ,  $\varphi$ , замороженная в момент лока, разложение  $P(C^*|M^*) =$   
79  $P(C^*|M^*, \varphi < \theta) P(\varphi < \theta|M^*) + P(C^*|W^*) P(W^*|M^*)$  и контрфактический выигрыш вар-  
80 па через детерминированный повтор с маскированием источников (§3–§4).
- 81 2. *Закон варп-дистанции*  $\text{age}_{\max}(\tau_i) = \alpha^{-1} \ln(\tau_i c / \tau)$ , выведенный из собственных правил  
82 доверие  $\times$  устаревание самой памяти, подтверждённый с точностью до такта, включая  
83 отложенную проверку с зарегистрированными предсказаниями (6/6 точных, в том числе  
84 ячейка, где горизонт отсечки обязан сработать раньше экспоненциального гейта — и сраба-  
85 тывает), и различие формы на уровне архитектур: у пиринговой памяти с фиксированной  
86 каденцией гейта *нет* (§5).
- 87 3. Протокол *Warp Drive*: оптимистичный варп-лок, резервации, переносимые на существу-  
88 ющей каденции рассылки (без координатора), и анти- $M^*$ -откат с экспоненциальной

89 выдержкой. Он превентивно разрешает известную патологию введённого в заблуждение  
90 агента, ограничивает задержку отката величиной  $\approx K$  тактов и поднимает безусловную  
91 долю успеха выше лучшего базового варианта с фиксированной каденцией (§6).

92 4. Строгий межсессионный, межагентный варп на LLM-субстрате: агент, никогда не наблюдав-  
93 ший комнату, решает там задачу исключительно по памяти другого агента из предыдущей  
94 сессии; воспроизведено на 10/10 планировках против контроля 0/10 (§7).

95 **Связь со статьями-компаньонами.** Статья о фреймворке Q/R/M/C рассматривает постадий-  
96 ные показатели как измерительный инструмент; статья о коллективной памяти устанавливает  
97 архитектуры и компромисс каденции. Настоящая статья добавляет поверх обеих ось происхож-  
98 дения: те же логи, одна новая аннотация и механизмы, которые эта аннотация обнажает.

## 99 2 Постановка

100 **Субстрат и задача.**  $N$  агентов исследуют сетку  $12 \times 10$  с  $M$  семантическими целями-  
101 водоёмами ( $N > M$ : дефицит) и опасностями. Каждый агент поддерживает символьную  
102 память мест (теги, уверенности, поддержка, свежесть). Четыре архитектуры обмена поверх  
103 идентичного субстрата и планировщика: *independent* (без коммуникации), *shared* (единая  
104 шина событий), *centralized* (консенсусный агрегатор), *peer* (рассылка каждые  $K$  тактов,  
105 асимметричное доверие), плюс CSM (*peer* + явные правила слияния/доверия/устаревания со  
106 скоростью затухания  $\alpha=0.05$  и порогом включения  $\tau=0.30$ ).

107 **Инструментирование Q/R/M/C.** На каждом такте для каждого агента логируются формиро-  
108 вание запроса (Q), удовлетворение выборки (R), материализация цели как лок планировщика  
109 ( $M^*$ ) и завершение ( $C^*$ ). Условные показатели уровня эпизода следуют определению из статьи-  
110 компаньона. Все измерения варпа ниже — аннотации этих событий  $M^*$ ; ни один инвариант  
111 планировщика или памяти не изменяется.

## 112 3 Событие варпа

113 **Происхождение и чужеродность.** Каждая единица свидетельства, входящая в слияние, несёт  
114 свой источник. Для кандидата  $m$ , на котором планировщик ставит лок,

$$\varphi(m) = \frac{\sum_{e \in \text{supp}(m), \pi(e) \neq \text{self}} w(e)}{\sum_{e \in \text{supp}(m)} w(e)},$$

115 где  $w(e)$  — *собственные веса слияния*:  $\text{trust} \cdot \log(1 + \text{support})$  для консенсуса *peer/centralized*,  
116  $\text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}} \cdot \text{conf}$  для CSM, массы наблюдений для общей шины. Для архитектур *peer* и  
117 *centralized*  $\varphi$  восстанавливается точно из повкладовых полей, которые слияние уже экспортирует;  
118 измерительный слой читает состояние и никогда его не пишет.

119 **Правило заморозки.**  $\varphi$  фиксируется в момент лока. Если агент позже подтверждает место  
120 собственными глазами,  $\varphi$  не пересчитывается — иначе каждый успешный варп размывал бы  
121 сам себя на подходе, и  $P(C^*|W^*)$  была бы неизмерима по построению.

122 **События варпа и страты.**  $W_\theta^* := M^* \wedge (\varphi \geq \theta)$  при  $\theta=1$  (строгий: цель ни разу не наблюда-  
123 лась самим агентом, что перекрёстно проверяется по журналу наблюдений) и  $\theta=0.8$  (мягкий).  
124 Доля варпа  $P(W^*|M^*)$  — структурный дескриптор (тождественно 0 для *independent*); за-  
125 вершение варпа  $P(C^*|W^*)$  — новая величина. Разложение по правилу цепочки из §1 делает  
126 варп точным уточнением  $P(C^*|M^*)$ , а не новой стадией: идентифицируемость Q/R/M/C не  
127 затронута.

128 **Регрессионный якорь.** Известный эпизод введённого в заблуждение агента из сравнения  
129 архитектур (агент А ставит лок на (3, 8), известную только от С; С занимает её первым; А  
130 застревает) аннотируется инструментарием как строгий  $W^*$  с  $\varphi = 1.0$  и коллизией —  
131 патология, которую фреймворк обязан видеть, а протокол из §6 обязан чинить.

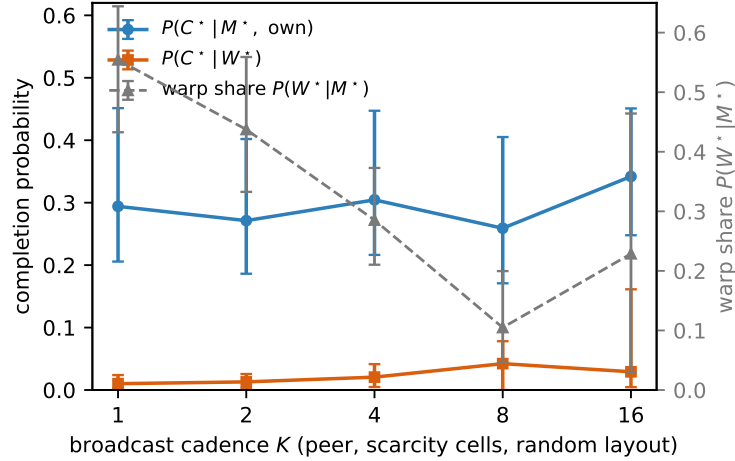


Рис. 1: Завершение, стратифицированное по  $\varphi$ , в зависимости от каденции рассылки  $K$  (выделенная развёртка peer: ячейки дефицита, случайные планировки, 20 сидов, бутструп-интервалы с кластеризацией по эпизодам). По мере уменьшения  $K$  доля варпа  $P(W^*|M^*)$  растёт с 0.11 до 0.55, тогда как  $P(C^*|W^*)$  остаётся ниже 0.05, а показатель собственной страты не меняется: коллапс завершения при быстром обмене сосредоточен в страте  $W^*$ , что даёт механистическое прочтение сдвигу узкого места из статьи-компаньона. Подскок доли при  $K=16$  (рассылки редки, но и сами агенты мало что открывают) приводится как наблюдаемый.

#### 4 Сырой варп редко завершается — но перевозит

**Дизайн.** 2,400 эпизодов:  $(N, M) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5), (4, 4), (6, 2)\} \times$  три планировки  $\times \{\text{peer-}K2, \text{peer-}K8, \text{CSM-}K8, \text{shared}\} \times 20$  сидов  $\times \{\text{полный, с маскированием чужого}\}$  при идентичных сидах. Единица анализа: событие лока; доверительные интервалы — бутструп с кластеризацией по эпизодам.

Рисунок 1 показывает каденционный срез на выделенной развёртке peer ( $K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ ): доля варпа — это то, что покупает быстрый обмен, и это ровно та страта, которая не завершается. Таблица 1 даёт срез по архитектурам.

Таблица 1: Страты завершения по происхождению при дефиците ( $N > M$ ), полные прогоны. Варп-локи завершаются на порядок реже, чем локи на собственных свидетельствах; все пары доверительных интервалов не пересекаются. (H-W1 подтверждена.)

| Архитектура | $P(C^* W_{0.8}^*)$   | $n_{W^*}$ | $P(C^* M^*, \text{own})$ | $n_{\text{own}}$ |
|-------------|----------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| peer- $K=2$ | 0.004 [0.001, 0.008] | 1,437     | 0.223 [0.186, 0.275]     | 2,738            |
| peer- $K=8$ | 0.020 [0.000, 0.038] | 149       | 0.389 [0.329, 0.446]     | 1,734            |
| CSM- $K=8$  | 0.017 [0.006, 0.044] | 637       | 0.414 [0.368, 0.453]     | 1,684            |
| shared      | 0.004 [0.002, 0.008] | 2,099     | 0.279 [0.237, 0.332]     | 2,250            |

##### 4.1 Варп как транспорт: цепочки локов

Прямое завершение недооценивает ценность чужих свидетельств. *Варп-ассистированное собственное завершение* — это завершённый лок на собственных свидетельствах, которому (у того же агента, в том же эпизоде) предшествовал сброшенный мягкий  $W^*$ -лок: варп провалился как пункт назначения, но удался как поездка.

Это разрешает кажущийся парадокс контрфактических данных: общая шина при умеренном дефиците выигрывает от чужих свидетельств +10.8 такта [+2.2, +20.9], хотя её прямое  $P(C^*|W^*)$  равно 0.004. Выигрыш течёт через цепочки; правило заморозки честно записывает завершение в собственную страту, а анализ цепочек восстанавливает вклад варпа как отдельную измеренную величину.

Таблица 2: Анализ цепочек локов (случайные планировки, полные прогоны). Первый  $W^*$ -лок в цепочке ставится с расстояния  $\approx 8$ –10 клеток; завершающий собственный лок — с 2.0 клеток, то есть ровно с радиуса наблюдения, точки самоподтверждения.

| Ветвь       | собств. $C^*$ | варп-ассистированные (доля) | $r(\text{first } W^*) \rightarrow r(\text{own})$ |
|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| shared      | 248           | 127 ( <b>51.2%</b> )        | $9.5 \rightarrow 2.0$                            |
| peer- $K=2$ | 223           | 99 ( <b>44.4%</b> )         | $9.7 \rightarrow 2.0$                            |
| CSM- $K=8$  | 279           | 13 (4.7%)                   | $5.8 \rightarrow 2.0$                            |
| peer- $K=8$ | 246           | 7 (2.8%)                    | $8.4 \rightarrow 2.0$                            |

## 4.2 Контрфактический выигрыш варпа

Маскирование чужих свидетельств на этапе слияния при том же сиде даёт  $WG = t_{\text{cens}}(\text{masked}) - t_{\text{cens}}(\text{full})$  на эпизод. Карта знаков по (планировка, дефицит  $\rho = N/M$ ) зависит от режима: положительна для общей шины на непредсказуемых планировках при умеренном дефиците ( $+10.8$  при  $\rho=1.5$ ), отрицательна для быстрого пирингового обмена (peer- $K=2$ , случайные планировки:  $-7.1 [-13.5, -1.3]$ ),  $\approx 0$  при жёстком дефиците. Поагентная маска (один агент маскирован, остальные обмениваются как обычно) подтверждает знак на индивидуальном уровне:  $WG_i = -10.25 [-20.91, -0.16]$  такта на ячейке быстрого обмена при дефиците, при этом побочный эффект на немаскированных агентах  $\approx 0$  ( $-0.62 [-3.06, +1.91]$ ). Сырой варп *вредит* своему получателю ровно там, где обмен самый быстрый — цена коллизий превышает ценность информации.

**Разведочный результат: давление коллизий.** Давление со-локов (другие агенты, залоченные на ту же цель) коррелирует с провалом варпа с предсказанным знаком, но пренебрежимой величиной (Спирмен  $+0.033$ ,  $p=0.018$ ,  $n=5,117$ ); мы приводим это как разведочный результат, а не как подтверждённый предиктор.

## 5 Закон варп-дистанции

CSM включает чужое свидетельство с весом  $\tau_i e^{-\alpha \text{age}_c}$  (доверие  $\tau_i$ , уверенность  $c=0.95$ ) и порогом включения  $\tau=0.30$ . Следовательно, чужое свидетельство перестает формировать намерение при

$$\text{age}_{\max}(\tau_i) = \frac{1}{\alpha} \ln(\tau_i c / \tau), \quad \text{определено при } \tau_i c > \tau.$$

**Протокол «свидетель–путник».** Свидетель один раз наблюдает воду и замолкает; путник, никогда её не видевший, получает снимок памяти с параметризованным возрастом. Каждый лок путника — строгий  $W^*$  по построению. Рисунок 2 суммирует оба эксперимента.

Таблица 3: Кривая гейта: наибольший возраст свидетельства, при котором запрос путника ещё обнажает цель. У пиринговой памяти с фиксированной каденцией члена устаревания нет: гейт никогда не закрывается (проверено до возраста 120 при всех уровнях доверия) — архитектуры различаются *формой* кривой, а не только её уровнем.

| доверие $\tau_i$ | эмпирический $\text{age}_{\max}$ | предсказание   |
|------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.00             | 23                               | 23.05          |
| 0.80             | 18                               | 18.59          |
| 0.60             | 12                               | 12.84          |
| 0.40             | 4                                | 4.73           |
| 0.25             | гейт закрыт                      | 0 (trust-flip) |

**Точка излома завершения.** В полных навигационных эпизодах неравенство осуществимости получает одно дискретное уточнение: путник самоподтверждает цель, как только она оказывается в радиусе наблюдения, поэтому чужому гейту достаточно продержаться до такта  $t_{\text{gate}} = d - r_{\text{obs}} - 1$ , что даёт точку излома  $\text{br} = \text{age}_{\max} - t_{\text{gate}}$ ; отсечка снимков выполняется на тактах рассылки и добавляет границу  $10K - t_{\text{bcast}}$ . Все константы закона неизменны. Все

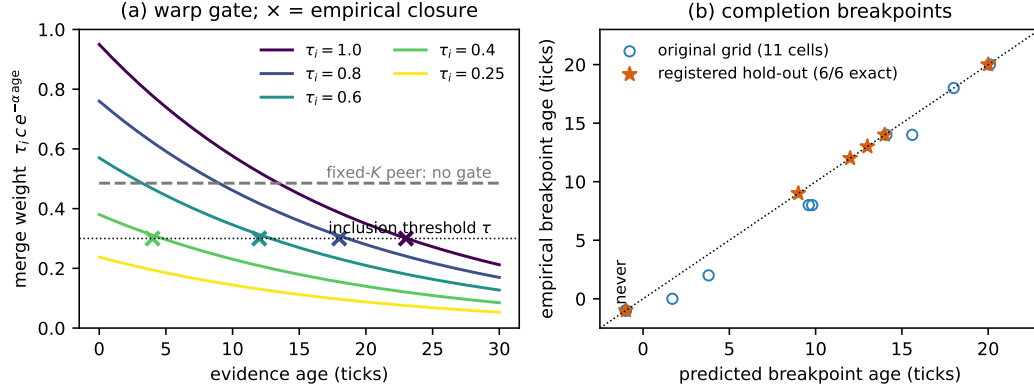


Рис. 2: Закон варп-дистанции. **(а)** Вес чужого свидетельства в слиянии при затухании доверие  $\times$  устаревание;  $\times$  отмечает эмпирически измеренный последний возраст, при котором запрос путника ещё обнажает цель — каждый лежит на пересечении своей кривой с порогом включения  $\tau$ . У пиринговой памяти с фиксированной каденцией члена устаревания нет (пунктир): её гейт никогда не закрывается; архитектуры различаются *формой* кривой. **(б)** Предсказанные и эмпирические точки излома завершения в полных навигационных эпизодах: исходная сетка (кружки; возраст дискретизован с шагом 2, поэтому точки лежат не более чем на один шаг сетки ниже диагонали) и зарегистрированная отложенная проверка (звёздочки; шаг возраста 1, предсказания записаны на диск до исполнения, 6/6 точных, включая never-ячейку в  $(-1, -1)$  и ячейку, где горизонт отсечки срабатывает раньше экспоненциального гейта).

177 11 ячеек CSM исходной сетки совпадают в пределах разрешения дискретизации; кривые  
178 завершения — монотонные ступени; trust-flip дискретно обнуляет события  $W^*$ .

Таблица 4: Отложенная проверка с зарегистрированными предсказаниями: шесть ячеек, отсутствующих в исходной сетке, предсказания записаны на диск *до* любого эпизода, шаг сетки возраста 1. Все шесть — точные целочисленные совпадения, включая never-ячейку и ячейку, где горизонт отсечки обязан сработать раньше экспоненциального гейта.

| Ячейка                  | связывающая граница | предсказание | эмпирика       |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| $K=8, \tau_i=0.9, d=9$  | гейт                | 14           | <b>14</b>      |
| $K=8, \tau_i=0.7, d=9$  | гейт                | 9            | <b>9</b>       |
| $K=8, \tau_i=0.5, d=15$ | гейт                | никогда      | <b>никогда</b> |
| $K=4, \tau_i=1.0, d=6$  | гейт                | 20           | <b>20</b>      |
| $K=2, \tau_i=1.0, d=12$ | отсечка             | 12           | <b>12</b>      |
| $K=2, \tau_i=0.8, d=8$  | гейт                | 13           | <b>13</b>      |

179 Закон, таким образом, предсказателен вне выборки с точностью до такта: правила CSM  
180 действительно являются механизмом, который формирует (и расформировывает) намерение.  
181 Он также переинтерпретирует результат статьи-компаньона о том, что CSM доминирует над  
182 пиринговой памятью с фиксированной каденцией: доверие  $\times$  устаревание — это *варп-гейт* —  
183 CSM не обменивается лучше, она *отказывается варпать по устаревшей или недоверенной*  
184 *песне*.

185 **Переносимость на непрерывную динамику.** Все три зарегистрированных предсказания  
186 выживают на непрерывном субстрате VMAS через тот же мост «непрерывное  $\rightarrow$  сетка», что и в  
187 тесте переносимости статьи-компаньона: (i) страды по происхождению остаются разнесёнными  
188 на порядок ( $P(C^*|W^*) = 0.012 [0.000, 0.042]$  против  $0.562 [0.457, 0.709]$  при  $K=1$ ); (ii) доля  
189 варпа монотонно падает с каденцией ( $0.723 \rightarrow 0.366 \rightarrow 0.000$  по  $K=1/4/16$ ); (iii) закон стано-  
190 вится *метрическим*: при однократной калибровке времени «путь до видимости» на эпизоде со  
191 свежим свидетельством предсказанные точки излома совпадают в пределах сетки дискретиза-  
192 ции, а все ячейки за метрическим радиусом варпа ( $v \cdot \text{age}_{\max}$  короче расстояния) предсказаны  
193 как *никогда* и наблюдаются как *никогда*. Один по-настоящему непрерывный вывод: инерция

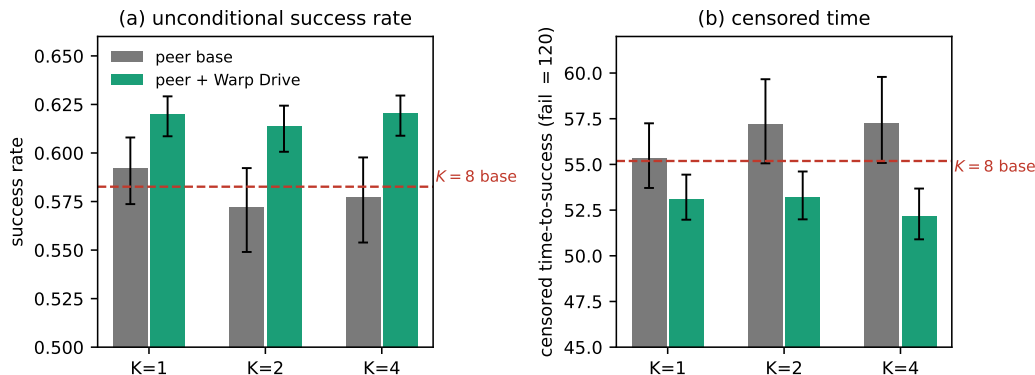


Рис. 3: Warp Drive на безусловных метриках (840 эпизодов; бутстреп-интервалы). **(а)** Доля успеха растёт при каждой каденции с непересекающимися интервалами, и каждая быстрая ветвь с протоколом превосходит базовую «сладкую точку»  $K=8$  (пунктир). **(б)** Цензурированное время до успеха соответственно падает. Утверждение о том, что протокол снимает главный аргумент против быстрого обмена, опирается на эти безусловные величины, а не на (чувствительные к знаменателю) условные показатели.

194 — физический канал утечки варпа — агент может по инерции вкатиться в зону видимости  
 195 после закрытия гейта; устраняется контроллером «нет лока — тормози», восстанавливающим  
 196 сеточную семантику.

## 197 6 Протокол Warp Drive

198 Варп-коллизия — лок на чужих свидетельствах по цели, которую займёт кто-то другой, —  
 199 доминирующий отказ быстрого обмена. Warp Drive добавляет три примитива, все децентрали-  
 200 зованные:

- 201 1. **Оптимистичный варп-лок** — локи на чужих свидетельствах остаются разрешены немед-  
 202 ленно (планировщик не изменяется).
- 203 2. **Варп-резервация** — на ближайшем такте рассылки владельца резервация едет на обычном  
 204 снимке (та же каденция  $K$ , без координатора, без дополнительного канала); получатели  
 205 подавляют зарезервированные цели в своих запросах. Приоритет: (такт лока, расстояние в  
 206 момент лока, идентификатор агента).
- 207 3. **Анти- $M^*$ -откат** (семантика Time Warp Jefferson (1985)) — агент, чей лок доминирован  
 208 чужой резервацией, отзыват его: планировщик перезапрашивает, цель уходит в экспонен-  
 209 циальную выдержку ( $4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow 32$  тактов) с разрешением ничьих по идентификатору  
 210 агента против осцилляций. Журнал событий остаётся только дополняемым (append-only).

211 **Проверка децентрализации.** Прогон протокола прямыми поагентными вызовами — без  
 212 рантайма, без окружения — даёт те же решения об отзыве по одному лишь собственному  
 213 входящему ящику каждого агента.

214 **Якорь «введённого в заблуждение А».** С Warp Drive патологический лок разрешается  
 215 *превентивно*: резервация С приходит до того, как А вообще залочится на (3, 8); А завершает  
 216 на другой цели. В развёртке задержка отката доминированных локов конечна и составляет  $\approx K$ :  
 217  $1.0/1.5/2.7$  такта при  $K=1/2/4$  (базовый вариант: до конца эпизода).

218 На условной оси восстановления измеряется относительно потолка дефицита  $\min(m, M)/m$   
 219 (никакой протокол не наколдует лишней воды):  $0.90/2.15/6.6$  восстановимого коллапса при  
 220  $K=1/2/4$ ; значения выше 1 возникают потому, что подавление по резервациям убирает  
 221 обречённые локи из популяции  $M^*$ . Вместе с таблицей 2 это замыкает дугу: сырой варп  
 222 проваливается на завершении (§4); с прикреплённым координационным контрактом варп  
 223 на быстрой каденции становится лучшим режимом. «Сладкая точка» каденции из статьи-

Таблица 5: Безусловные результаты, 840 эпизодов (ячейки дефицита  $\times$  случайные/асимметричные планировки  $\times$  20 сидов). Доля успеха под Warp Drive растёт при каждой каденции с непересекающимися интервалами, цензурированное время падает, и быстрый обмен с протоколом обходит базовую «сладкую точку»  $K=8$  (рисунок 3). Перепись локов показывает сжатие знаменателя условных метрик — поэтому утверждение сформулировано на безусловных величинах.

| Ветвь         | доля успеха                 | $t_{\text{cens}}$ (провал = 120) | перепись локов |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| $K=1$ базовый | 0.592 [0.574, 0.608]        | 55.3 [53.7, 57.2]                | 0.986          |
| $K=1$ +WD     | <b>0.620</b> [0.609, 0.629] | 53.1 [52.0, 54.4]                | 0.985          |
| $K=2$ базовый | 0.572 [0.549, 0.592]        | 57.2 [55.1, 59.7]                | 0.973          |
| $K=2$ +WD     | <b>0.614</b> [0.601, 0.624] | <b>53.2</b> [52.0, 54.6]         | 0.926          |
| $K=4$ базовый | 0.577 [0.554, 0.598]        | 57.3 [55.1, 59.8]                | 0.944          |
| $K=4$ +WD     | <b>0.620</b> [0.609, 0.630] | <b>52.2</b> [50.9, 53.7]         | 0.739          |
| $K=8$ базовый | 0.583 [0.558, 0.604]        | 55.2 [52.9, 57.9]                | 0.682          |

224 компаньона переинтерпретируется: умеренный  $K$  никогда не был про свежесть информации —  
 225 это был неявный ограничитель частоты варп-коллизий, и явный контракт справляется с этой  
 226 работой лучше.

## 227 7 Межсессионный варп на LLM-субстрате

228 Наконец, строгий варп пересекает одновременно границу агента и границу сессии на языковом  
 229 субстрате. В сессии 1 агент А (локальный LLM-экстрактор тегов над наблюдениями на  
 230 естественном языке; Ollama llama3.1, детерминированное кеширование, нулевая стоимость  
 231 API) обходит трёхкомнатный текстовый дом, и его символьная память выгружается на диск. В  
 232 сессии 2 агент В — свежий агент в свежем экземпляре окружения, из которого удалён штатный  
 233 направляющий оракул, так что дальнейшее знание может прийти только из памяти, — загружает  
 234 дампы А как чужое происхождение и решает задачу «принеси яблоко на стол». Каждый лок В на  
 235 яблоке или столе — строгий  $W^*$  с  $\varphi=1.0$ ; исполнение слоистое (LLM принимает семантические  
 236 решения — какое запомненное место преследовать, когда взять/положить, — а перемещение к  
 237 залоченной путевой точке выполняет детерминированный моторный примитив, в соответствии  
 238 со стеком планировщика субстрата).

Таблица 6: Межсессионный варп на 10 рандомизированных планировках. Завершение засчитывается на радиусе аффорданса окружения (действие взять/положить в пределах манхэттенского расстояния 1, и свидетель помечает якоря на достижимых клетках).

|                          | успех        | среднее $t_{\text{succ}}$ | планировки с завершённым строгим $W^*$ |
|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------|
| варп (память А)          | <b>10/10</b> | 8.3                       | <b>10/10</b>                           |
| контроль (пустая память) | 0/10         | —                         | —                                      |

239 Насколько нам известно, это первый задокументированный межсессионный, межагентный  
 240 строгий семантический варп на LLM-субстрате. Контраст 10/10 против 0/10 показывает, что  
 241 варп несущий, а не декоративный.

242 **Масштабирование до живого коллектива.** При  $N=3$  LLM-агентах, обменивающихся пи-  
 243 ринговой рассылкой в условиях дефицита ( $M=2$  яблока, четыре планировки,  $K \in \{2, 8\}$ ),  
 244 вся феноменология варпа воспроизводится на языковом субстрате (все предсказания зарегистрированы до прогонов): строгие  $W^*$ -локи происходят; доля варпа падает с каденцией  
 245 (0.417 при  $K=2$  против 0.083 при  $K=8$  — та же форма, что и на сетке  $0.554 \rightarrow 0.105$  и в  
 246 VMAS  $0.723 \rightarrow 0.000$ ); варп-коллизии появляются в 7/8 эпизодов. Парное сравнение с базовым  
 247 вариантом без коммуникации на идентичных планировках показывает, что сырой обмен  
 248 *снижает* успех с 2/3 до 1/3 на эпизод — цена коллизий превышает ценность информации  
 249 на LLM-субстрате ровно как в §4.2. Прикрепление неизменённого протокола Warp Drive к  
 250 LLM-коллективу замыкает дугу и на языке: суммарный успех растёт с 0.333 до 0.417 на обеих  
 251 каденциях, а задержки отката снова  $\approx K$  (1 такт при  $K=2$ , 7 при  $K=8$ ). Восстановление ча-  
 252 стично ( $\approx 25\%$  коллапса против 90–100% на сетке): на языковом субстрате патология коллизий



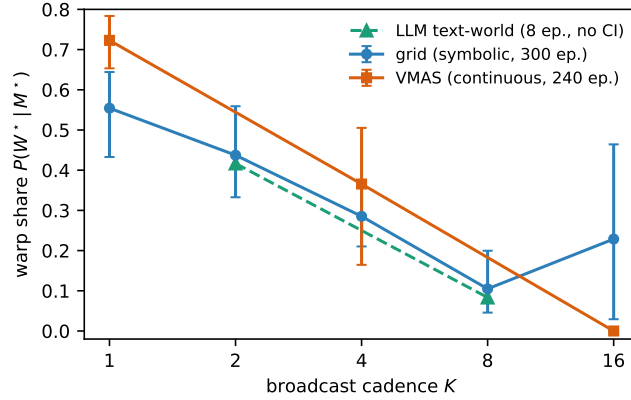


Рис. 4: Одна величина, три субстрата: доля варпа  $P(W^*|M^*)$  в зависимости от каденции рассылки  $K$  на символьной сетке, в непрерывном сценарии VMAS и в текстовом мире с LLM. Кривые почти совпадают — то, какая часть материализаций коллектива работает на чужих свидетельствах, определяется каденцией обмена, а не субстратом. (Ветвь LLM: 8 эпизодов, только точечные оценки.)

усугубляется потерями семантического уровня (галлюцинированные якорные теги, шумные локи), которые никакая резервация не лечит — измеримое разложение мы оставляем будущей работе. Закон дистанции также выдерживает свидетельства, произведённые LLM: при константе гейта  $c$ , равной уверенности, которую экстрактор реально выдал ( $c_{\text{meas}}=0.900$ ), все четыре зарегистрированные точки излома ложатся в пределах одного такта от предсказания.

Два вывода об интерфейсе переносятся на любой дизайн «LLM поверх символьной памяти»: формирователь запросов на LLM свободно генерирует поисковые теги вне словаря памяти (что требует гейта `any-of`), а малые локальные модели надёжны в семантическом обязательстве, но не в координатной арифметике и не в систематическом исследовании (что требует описанного выше слоистого исполнения и явного яруса исследования — без него открытие не происходит, и варпу нечем питаться).

Рисунок 4 накладывает кривую «доля варпа–каденция» по всем трём субстратам: величина ведёт себя как свойство архитектуры обмена, свободное от субстрата.

## 8 Связанные работы

**Общая память в коллективах агентов.** Generative Agents Park et al. (2023) и многоагентные LLM-фреймворки разделяют потоки памяти или контекст, но не обнажают ни интерфейса лока, ни по-источниковому разложения слитого убеждения, так что завершение, обусловленное происхождением, там неизмеримо. Векторные памяти (например, MemGPT Packer et al. (2023)) сливают арифметикой вложений; такое слияние не разлагается по источникам, что блокирует и  $\varphi$ , и контрфактический повтор с маскированием.

**Эмерджентная коммуникация.** CommNet Sukhbaatar et al. (2016) и TarMAC Das et al. (2019) обучают непрерывные каналы; статья-компаньон показывает, что такие каналы схлопывают наблюдаемость стадий. Варп требует явного события материализации, которого эти архитектуры не обнажают.

**Стигмергия.** Координация в стиле феромонов — это *анонимный* варп: свидетельства передаются без происхождения. Наши результаты количественно показывают, чего стоит анонимность (доля варпа на общей шине максимальна при минимальном завершении варпа) и что покупает происхождение (гейты доверия, резервации, откат).

**Оптимистичная конкурентность.** Прimitив отката — это Time Warp Jefferson (1985), пересаженный из параллельной симуляции в навигацию по памяти: локи — оптимистичные

284 вычисления, свидетельство занятости — запоздавшее сообщение (straggler), анти- $M^*$  — анти-  
285 сообщение. Насколько нам известно, эта пересадка нова.

## 286 9 Ограничения и честные негативные результаты

287 (0) Все эксперименты предполагают ОБЩУЮ систему координат: тождество мест (place  
288 identity) — это близость координат, а семантика служит лишь разрешению ничьих внутри  
289 пространственного радиуса; проблема межагентного соответствия мест вынесена за скобки, а не  
290 решена. (Расширение без общей системы координат — семантическое тождество по отпечаткам  
291 с восстановлением системы координат через консенсус по ориентирам, отказывающее закрытым  
292 образом (fail closed) при перцептивном алиасинге там, где координатное допущение отказывает  
293 открытым образом (fail open), — реализовано и провалидировано отдельно и выходит за  
294 рамки настоящей работы.) (1) Сеточные миры, один непрерывный сценарий VMAS и один  
295 небольшой текстовый мир; без фотореалистичного субстрата. (2) Предиктор давления со-локов  
296 выжил только как разведочный (§4.2). (3) Карта знаков выигрыша варпа зависит от режима,  
297 а не имеет чистой внутренней структуры, которую ожидала предрегистрированная гипотеза;  
298 детерминированные симметричные/асимметричные планировки несут малую дисперсию по  
299 сидам, так что статистический вес лежит на случайных планировках. (4) Уточнение закона  
300 дистанции (горизонт самоподтверждения, расписание отсечки) было сформулировано после  
301 просмотра исходной сетки — смягчено, но не стёрто зарегистрированной отложенной проверкой.  
302 (5) LLM-демонстрация использует одно семейство моделей и намеренно малое окружение;  
303 это демонстрация измеримости, а не бенчмарк. (6) Все отклонения от предрегистрированного  
304 дизайна перечислены в приложении А.

## 305 10 Заключение

306 Варп превращает «агенты разделяют память» из свойства архитектуры в измеренное, каузально  
307 атрибутируемое событие с фальсифицируемым законом дистанции и протоколом, который на  
308 него опирается. Измерения растворяют информационно-центричное прочтение коллективной  
309 памяти: сырые чужие свидетельства чаще всего подводят получателя на завершении и окупаются  
310 как транспорт, тогда как двухстрочный координационный контракт — резервируй при локе,  
311 откатываясь при доминировании — делает самый быстрый режим обмена одновременно и  
312 лучшим. Управляющая поверхность, которая имеет значение, — это происхождение, а не  
313 объём.

314 **Взгляд вперёд: контракт как одна функция из нескольких.** Контрактная перспектива  
315 подсказывает прочтение, которое мы формулируем как фальсифицируемую программу, а не как  
316 вывод: память — не один механизм, а несколько функций с различимыми сигнатурами отказов.  
317 Изученный здесь гейт доверие  $\times$  давность реализует *память-для-доверия* (отключите его — и  
318 завершение рушится через устаревшие и отравленные коммиты; переброс доверия и негативный  
319 результат сырого обмена — ровно эта сигнатура); она отлична от *памяти-для-возврата*  
320 (собственная консолидация; её абляция обескровливает генерацию кандидатов) и от *памяти-*  
321 *для-рассказа* (что вообще стоит транслировать; её абляция оставляет retrieval получателей  
322 неулучшенным на недосэмплированных ими тегах). При таком прочтении правильный критерий  
323 валидности разделяемой памяти — не прямая верификация содержимого, а *экологическая*  
324 *пригодность*: способно ли обязательство, сформированное на чужих свидетельствах, быть  
325 доведённым до завершения под контрактом — а это ровно та величина, которую делают  
326 измеримой  $P(C^* | W^*)$  и её закон.

## 327 А Отклонения от предрегистрированного дизайна

- 328 1. Разрешение ничьих в резервациях расширено до (такт лока, *расстояние в момент лока*,  
329 идентификатор агента): чистое разрешение по идентификатору отдаёт одновременные  
330 локи дальнему агенту вместо ближнего первооткрывателя цели.
- 331 2. Восстановление протокола измеряется относительно потолка дефицита  $\min(m, M)/m$ , а  
332 не эталона  $K=8$ , что отделяет структурный коллапс от координационного; безусловные  
333 метрики приводятся рядом (таблица 5).

- 334 3. Точки излома завершения используют дискретно-временное уточнение из §5 (константы  
335 закона неизменны; отложенная проверка зарегистрирована).
- 336 4. Давление коллизий операционализировано как число со-локов, а не число со-получателей  
337 (структурно постоянное  $N-2$  при широковещании).
- 338 5. LLM-демонстрация: слоистое исполнение (семантика — LLM, перемещение детерминиро-  
339 ванное); завершение засчитывается на радиусе аффорданса.

## 340 **В Воспроизводимость**

341 Все эксперименты выполняются на CPU за минуты–десятки минут; LLM-демонстрация исполь-  
342 зует локальную модель Оллма с детерминированным кешированием.

```
343 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_anchor.py
344 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_gain.py --seeds 20
345 PYTHONPATH=. python experiments/warp/analyze_warp_chains.py
346 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_gain_individual.py
347 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_age_law.py
348 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_age_law_holdout.py
349 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_drive.py --seeds 20
350 PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_cross_session.py --layouts 10
```

## 351 **С Полная карта знаков контрфактического выигрыша**

### 352 **Список литературы**

- 353 A. Das, T. Gervet, J. Romoff, D. Batra, D. Parikh, M. Rabbat, and J. Pineau. TarMAC: Targeted  
354 multi-agent communication. In *ICML*, 2019.
- 355 D. R. Jefferson. Virtual time. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 7(3):404–  
356 425, 1985.
- 357 C. Packer, V. Fang, S. G. Patil, K. Lin, S. Wooders, and J. E. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as  
358 operating systems. In *UIST*, 2023.
- 359 J. S. Park, J. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein. Generative agents:  
360 Interactive simulacra of human behavior. In *UIST*, 2023.
- 361 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation.  
362 In *NeurIPS*, 2016.